

Task 3 от deandrah

Задание 1

Agile-манифест - документ, определяющий 4 ценности и 12 принципов гибкой разработки ПО. Он ставит людей, сотрудничество, работающий продукт и адаптивность выше процессов, документации, контрактов и планов. Основная цель - быстрая поставка ценности, регулярная обратная связь и готовность к изменениям для удовлетворения заказчика

5 Принципа работы AGILE манифеста

- Приветствие изменений требований даже на поздних стадиях
- Ежедневное сотрудничество разработчиков и бизнеса
- Личное общение - самый эффективный способ обмена информацией
- Работающий продукт - основной показатель прогресса
- Простота - искусство минимизации лишней работы

Задание 2

Ройс в своей статье оказывает, что модель: требования - анализ - дизайн - код - тест - эксплуатация, приводит к катастрофе, потому что:

- реальные проблемы обнаруживаются слишком поздно (на этапе тестирования),
- изменения на поздних этапах вызывают масштабный передел,
- возможен 100% перерасход сроков и бюджета.

*Сам Ройс критикует чистый Waterfall

«- итерации неизбежны,

- но хаотичные возвраты «куда угодно» разрушают проект.

Поэтому итерации должны происходить между соседними фазами, должна существовать

базовая линия (baseline), к которой можно вернуться.»

Он вводит предварительное проектирование до детального анализа, чтобы рано выявить

проблемы: производительности, памяти, времени отклика, архитектуры. (Program Design Comes First)

Другая концепция Уинстона Ройса и основы методологии Waterfall, которые он заложил в нее.

Основные тезисы

1. Сначала - проектирование программы

Первый шаг к исправлению ситуации. Между этапом формирования программных требований и этапом анализа вставляется предварительный этап проектирования программы. С помощью этой техники проектировщик гарантирует, что программное обеспечение не потерпит неудачу по причинам, связанным с объемом памяти, временем выполнения и потоками данных.

Начинать процесс проектирования с проектировщиков программ, а не аналитиков или программистов.

Проектировать, определять и распределять режимы обработки данных, даже рискуя ошибиться. Распределить обработку, функции, спроектировать базу данных, определить обработку базы данных, распределить время выполнения, определить интерфейсы и режимы обработки с операционной системой, описать обработку ввода и вывода и определить предварительные эксплуатационные процедуры.

Написать обзорный документ, который был бы понятным, информативным и актуальным. Каждый работник должен иметь элементарное понимание системы. По крайней мере, один человек должен иметь глубокое понимание системы, которое отчасти возникает из необходимости написания обзорного документа.

2. Документируйте проект

Первое правило управления разработкой программного обеспечения - это безжалостное соблюдение требований к документированию. Управление программным обеспечением просто невозможно без очень высокой степени документирования

Каждый проектировщик должен общаться с проектировщиками смежных интерфейсов, со своим руководством и, возможно, с заказчиком.

На ранней фазе разработки программного обеспечения документация — это спецификация и дизайн. Если документация плохая, то дизайн плохой. Если документация ещё не существует, то дизайна тоже нет.

3. Сделайте это дважды

После документирования второй наиболее важный критерий успеха связан с тем, является ли продукт полностью оригинальным. Если разрабатываемая компьютерная программа создаётся впервые, следует организовать дело так, чтобы версия, окончательно поставляемая заказчику для эксплуатации, была на самом деле второй версией в отношении критических областей проектирования и эксплуатации. *Если усилия длятся 30 месяцев, то ранняя разработка пилотной модели может быть запланирована на 10 месяцев. При таком графике можно использовать достаточно формальные средства контроля, процедуры документирования и т.д. Однако, если общие усилия сократить до 12 месяцев, тогда пилотные усилия можно сжать до трёх месяцев, чтобы получить достаточный рычаг воздействия на основную разработку. В этом случае от персонала требуется очень особый вид широкой компетентности*

4. Планируйте, контролируйте и отслеживайте тестирование

Это фаза наибольшего риска с точки зрения долларов и графика. Она происходит в самой последней точке графика, когда резервные варианты наименее доступны, если вообще доступны.

Многие части процесса тестирования лучше всего обрабатываются специалистами по тестированию, которые не обязательно участвовали в первоначальном проектировании. При наличии хорошей документации

Большинство ошибок носят очевидный характер и могут быть легко замечены при визуальном осмотре.

Протестируйте каждый логический путь в компьютерной программе хотя бы один раз с какой-либо числовой проверкой.

После того как простые ошибки (которые составляют большинство и которые скрывают большие ошибки) устранены, пришло время передать программное обеспечение в тестовую зону для проверки

5. Вовлекайте заказчика

Важно вовлекать заказчика формальным образом, чтобы он обязался на ранних этапах до окончательной поставки. Предоставлять подрядчику свободу действий

между определением требований и эксплуатацией - значит идти навстречу неприятностям.

После определения требований, проницательность, суждение и обязательства заказчика могут укрепить усилия по разработке

Задание 3

Scrum - легкий фреймворк, который помогает людям, командам и организациям создавать ценность с помощью адаптивных решений комплексных проблем.

События по Scrum

1. Sprint - это пульс или сердце события Scrum (не вносятся изменения, не снижается качество)

Вся работа, необходимая для достижения Product Goal, включая события Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review и Sprint Retrospective, выполняется в рамках Sprints

- ★ не более одного месяца
- ★ не вносятся изменения, которые могут поставить под угрозу Sprint Goal
- ★ не снижается качество
- ★ Product Backlog уточняется по мере необходимости
- ★ по мере появления новых знаний содержание работы может быть уточнено и пересмотрено с Product Owner

2. Sprint Planning - план команды (почему ценно, что будет готово, как будет выполняться)

- ★ почему этот Sprint ценен?
- ★ что может быть готово в этом Sprint?
- ★ как будет выполняться выбранная работа?

Sprint Planning ограничено по времени максимум восемью часами для одномесячного Sprint. Для более коротких Sprints событие обычно короче

3. Daily Scrum - ежедневность прогресса (15-минутное событие для всей команды)

- ★ это 15-минутное событие для Developers

- ★ проводится в одно и то же время, в одном и том же месте, каждый рабочий день в ходе Sprint

Developers разрешено корректировать свой план не только во время Daily Scrum. Они часто встречаются в течение дня для более подробного обсуждения возможностей адаптации и перепланирования оставшейся работы Sprint

4. Sprint Review - демонстрация результата работы (обратная связь и что делать дальше)

- ★ заинтересованные лица анализируют, что было достигнуто в ходе Sprint, и что изменилось в их окружении
- ★ участники совместно решают, что делать дальше
- ★ это рабочая сессия, и не сводится к презентации

Sprint Review является предпоследним событием Sprint и ограничено по времени максимум четырьмя часами для одномесячного Sprint. Для более коротких Sprints событие обычно короче

5. Sprint Retrospective - обсуждение и планировка качества, эффективности (завершение sprint)

- ★ итог как прошел последний Sprint в отношении людей, взаимодействий, процессов, инструментов и определения готовности
- ★ Выявляются предположения, которые сбили Scrum Team с пути, и исследуется их происхождение
- ★ обсуждают, что прошло хорошо во время Sprint, с какими проблемами они столкнулись, и как эти проблемы были (или не были) решены
- ★ определяют наиболее полезные для повышения эффективности изменения
- ★ Улучшения с самым высоким влиянием реализуются в кратчайшие сроки. Они могут даже быть добавлены в Sprint Backlog следующего Sprint

Sprint Retrospective завершает Sprint. Оно ограничено по времени максимум тремя часами для одномесячного Sprint. Для более коротких Sprints событие обычно короче.

Подытожим по времени каждого события

Sprint - 1 месяц

Sprint Planning - 8 часов

Daily Scrum 15-минутное событие на каждый день

Sprint Review - 4 часа

Sprint Retrospective - 3 часа

Задание 4

Артефакты по Scrum:

Product Backlog - Это упорядоченный и постоянно обновляемый список всего, что необходимо для улучшения продукта. Единственный источник работы, выполняемый Scrum Team

Приверженность: Product Goal - описывает будущее состояние продукта, может выступать в качестве конечной цели. Входит в состав Product Backlog. Остальная часть Product Backlog появляется, чтобы определить “что” будет способствовать достижению Product Goal.

Продукт - это средство доставки ценности. У него есть четкие границы, известные заинтересованные лица, четко определенные пользователи или клиенты. Продукт может быть услугой, физическим продуктом или чем-то абстрактным

Product Goal - долгосрочный ожидаемый результат Scrum Team. Они должны достичь одной цели (или отказаться от нее), прежде чем приступить к следующей

Sprint Backlog - состоит из Sprint Goal (почему), элементов Product Backlog (что) и плана действий по поставке Increment (как)

Sprint Backlog - план, созданный Developer для самих Developers. Наглядная и доступная картинка работы, которую Developers планируют выполнить в ходе Sprint для достижения Sprint Goal

Приверженность: Sprint Goal - единственная цель на Sprint. Обеспечивает гибкость с точки зрения выбора конкретной работы, необходимой для ее достижения. Обеспечивает связность и сфокусированность, побуждая Scrum Team работать совместно, а не отдельными инициативами

Increment - конкретная ступенька к достижению Sprint Goal. Каждый Increment является дополнением ко всем предыдущим. Они тщательно проверяются для обеспечения совместной работы всех Increments. Чтобы предоставить ценность, он должен быть пригодным к использованию

Можно создать несколько. Итоговые представляются в ходе Sprint Review.

Работа не может считаться частью Increment, если она не соответствует определению готовности.

Приверженность: Определение готовности

Это формальное описание состояния Increment, при котором он соответствует требованиям качества, предъявляемым продукту.

В момент, когда элемент Product Backlog стал соответствовать определению готовности, рождается Increment.